

一、是非題：(30 分)

- () 1. 「良導體」是指「物體」有著容易讓電流通過的特質。
- () 2. 使用延長線時，不能同時將許多插頭插在一個延長線上，以免超過延長線的電流量負載。
- () 3. 十元硬幣不是金屬製品，屬於不容易導電的物體。
- () 4. 裝置在電子相機裡的鋰電池，屬於電量耗盡後就無法再充電使用的電池。
- () 5. 如果將已形成通路的電路中，其中一段線換成色紙，燈泡還是會發光。
- () 6. 將數個電線、兩個電池和一個燈泡，分別連接成電池串聯和電池並聯，當形成通路時比較燈泡亮度，電池串聯的燈泡亮度，比電池並聯的燈泡還要亮。
- () 7. 為了防止觸電，大部分電器的外殼都是以不容易導電的物體製成的，但是使用時仍然要小心。
- () 8. 將電池裝入電器裡面時，電池的正、負極沒有固定的放置方向，不用管電池要怎麼放入。
- () 9. 如果沒有光的照射，眼睛也能看見物體。
- () 10. 空氣如果被汙染了，除了可能有難聞的氣味以外，還會影響身體健康。
- () 11. 能源只運用在運輸工具上，生活中其他地方並不會使用到能源。
- () 12. 太陽的照射只會影響溫度的高低，不會對天氣變化產生任何影響。
- () 13. 如果想要讓陽光照射到陰暗的角落，可以用鏡子反射光，來改變陽光的行進方向。
- () 14. 不可再生能源的形成速度，遠遠比人類的消耗速度還要慢，因此這些能源總有被用完的一天。
- () 15. 石油是動植物的屍體經過很久很久的高溫高壓之下，轉變而成，因此石油屬於一種「綠色能源」。

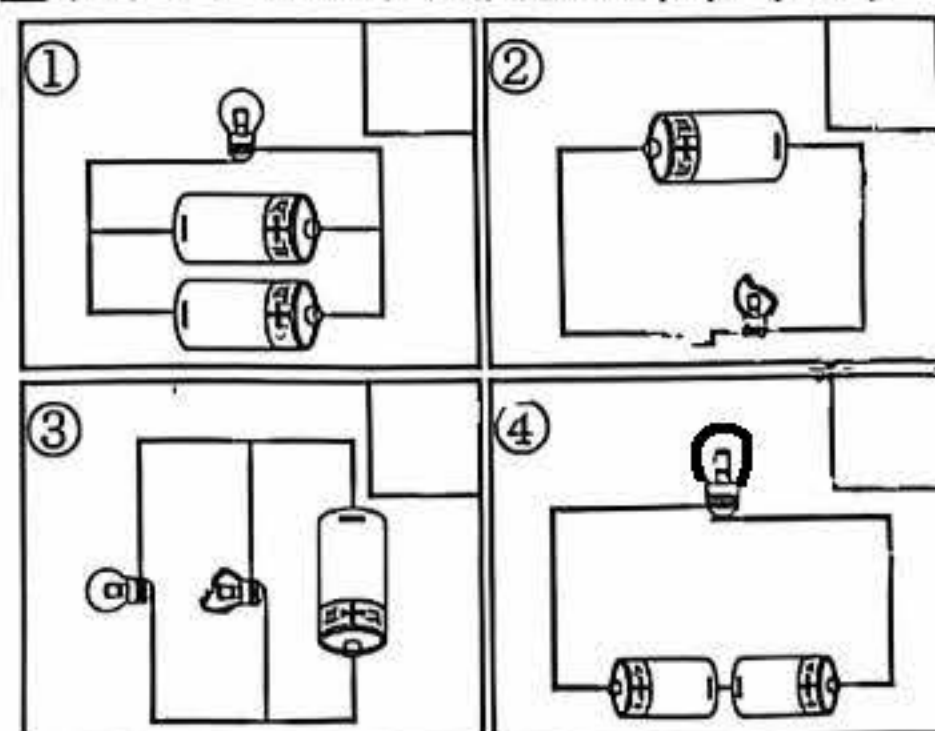
二、選擇題：(共 34 分)

- () 1. 電器不用時，乾電池應由電器中取出的主要原因是什麼？ ①電力太強，容易觸電 ②乾電池會消失 ③電池化學物質滲出會損害電器 ④乾電池會變小
- () 2. 為什麼沒有電的廢電池要回收？①避免電池內的化學物質造成汙染 ②廢電池價格很昂貴 ③可以製成肥料 ④以上都是要回收的原因
- () 3. 下列哪一種物品屬於容易導電的物體？ ①塑膠袋 ②雨鞋 ③棉製衣服 ④鐵罐、鋁罐
- () 4. 當電路中的燈泡不亮時，可能是出了什麼問題？①燈泡故障 ②電線損毀 ③電池沒電 ④以上都有可能
- () 5. 停電了！爸爸打開手電筒的電池座，發現要將一個電池的正極連接另一個電池的負極，手電筒才會亮，請問這種接法稱為什麼？①電池串聯 ②電池並聯 ③電池亂聯 ④電池多聯
- () 6. 小程從學校拿了一本關於電池的使用手冊，請問他不會看見哪一項說明？ ①電器中的電池不要新舊混用 ②不管何種電池，都能重複充電 ③電池有各種不同的類別尺寸 ④購買電池時要確認是否有合格標示
- () 7. 生活周遭有許多電器物品，且大多都有開關設備，下列哪一項不是開關的主要特性？ ①容易導電 ②必須是圓形 ③方便連接電路 ④方便切斷電路

- () 8. 以下哪一項不是發光二極體的優點？ ①容易破碎 ②用電省 ③壽命長 ④體積小
- () 9. 教室裡的日光燈管壞了一個，其他的還是會發光，表示日光燈管是利用下列哪一種方法連接的？ ①燈管並聯 ②燈管串聯 ③燈管通聯 ④燈管亂聯
- () 10. 下列哪一項屬於環保的「綠色能源」？ ①石油 ②天然氣 ③水力能 ④煤炭
- () 11. 可以反射光線的物品通常具有什麼特性？ ①摸起來有點粗粗的 ②會發出聲音 ③表面平滑 ④聞起來的氣味甜甜的
- () 12. 在下列哪一個環境中，沒有光源無法看到物體？ ①日出時的海邊 ②中午的操場上 ③漆黑的地下室 ④日光燈打開後的教室裡
- () 13. 上完課後，阿強在筆記上整理了和「光的反射」有關的重點，請問他寫的哪一個項目錯誤？ ①鏡子可以反射燈光或陽光 ②反射光會有一定的方向 ③光源照射物體形成影子，與光的反射現象有關 ④陽光照到鏡子後，光的行進方向會改變
- () 14. 「節能減碳」中的「減碳」是指什麼意思？ ①減少二氧化碳排放量 ②節約能源 ③避免發出噪音 ④進行火力發電
- () 15. 關於「觀察光的行進路徑」實驗，下列敘述哪一項錯誤？ ①雷射光是一種光源 ②不可以用雷射光照射眼睛 ③在透明盒子裡加入煙霧是為了使實驗結果更清楚 ④實驗前，要先在盒子裡裝滿棉花、葉子等塞滿空間
- () 16. 「可提供能量的資源稱為★，包含煤炭、天然氣、核能和風能等，這些資源可以讓生活變得更便利」下列哪一項敘述錯誤？ ①★是指「能源」 ②石油也是屬於能提供能量的資源 ③煤炭須經過數百年的時間才能形成 ④風能無法在短時間內再生，可能會有耗盡的危機。
- () 17. 下列哪一項通常不是空氣汙染的來源？ ①露天燃燒廢棄物 ②將工業廢水直排放到河川中 ③工廠排放未經處理的廢氣 ④汽機車排放的廢氣

三、題組：(每格 1 分，共 20 分)

下列各種連接方法中，哪些可以看到燈泡發光？請在□中打√，燈泡都不會亮的打×：(4 分)



1. 在生活中，我們會怎樣運用太陽的能量？請回答下列問題。下列哪些會運用到太陽的光和熱？請在□中打✓。(4分)

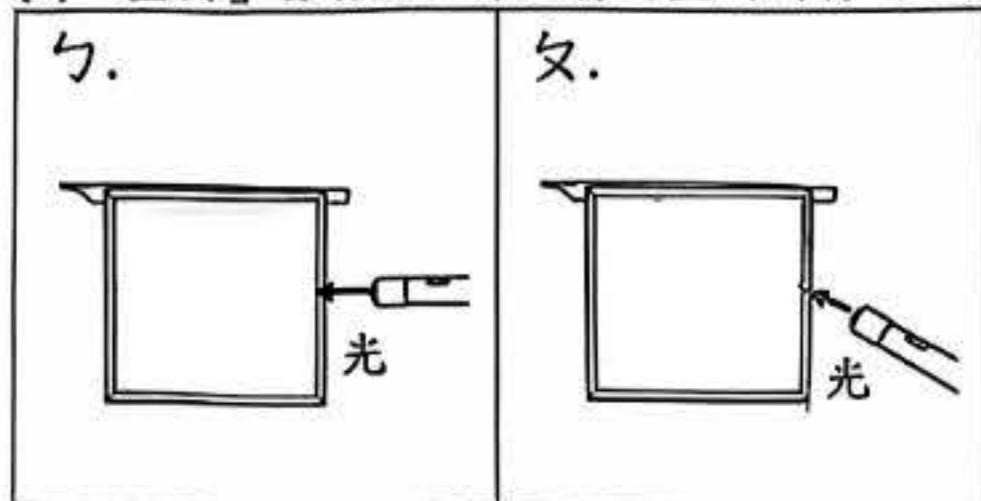
①讓溼衣服的水分更快蒸發 ☐ ②讓我們感覺到溫暖 ☐

③白天時可看見環境和景物 ☐ ④讓植物生長得更好 ☐



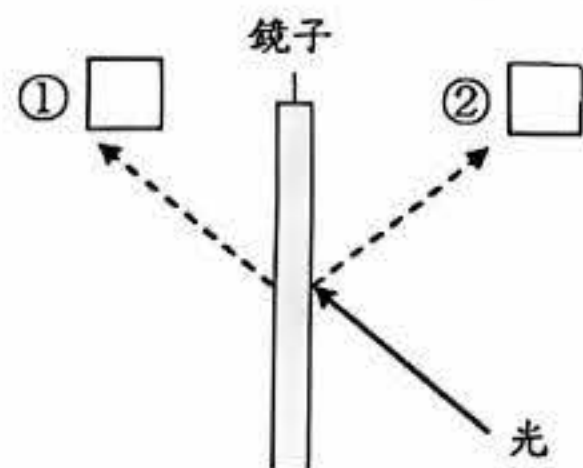
2. 進行光的直進實驗後，將實驗結果直接畫在圖中。(3分)
請務必使用「直尺畫線」

(1)「畫出」雷射光在有煙霧的盒內的行進路徑。



(2)觀察後，你發現光的行進方向有什麼特性呢？
答：()。(填：直線、曲線、或其他)

3. 將雷射光照射到鏡子時，行進路徑會有什麼變化？正確的，請在□中打✓：(1分)

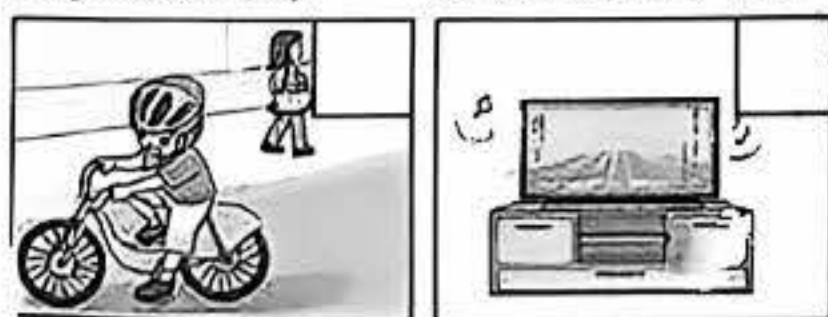


4. 在昏暗的室內裡，怎麼做可以幫助讓眼睛看到室內物品呢？請在()裡打✓，不可以的打✕：(4分)

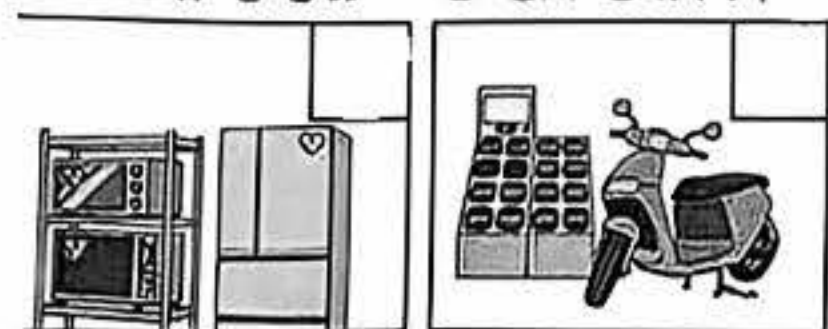
- () (1)將日光燈的電源打開。
() (2)把房間的窗簾通通關上。
() (3)打開手電筒照射環境。
() (4)在室內點燃蠟燭，並注意用火安全。

5. 在日常生活，要怎樣做才能達到節能減碳的目的？請在()裡打✓，錯誤的打✕：(4分)

- ①多騎腳踏車 ②整天都開著電視



- ③選購省電電器 ④選用電動機車

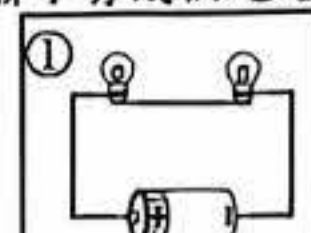


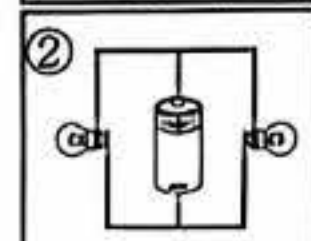
四、連連看：(8分)

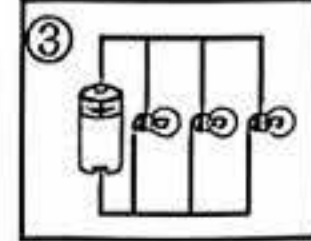
6. 下列電路，這些連接燈泡與電池的方式中，哪些是燈泡串聯？哪些是燈泡並聯？有幾個通路？請畫線連起來：

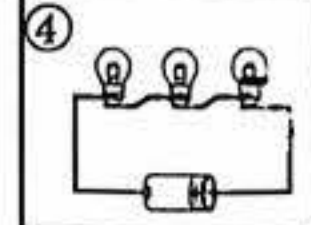
A 1 個

B 2 個以上

① 

② 

③ 

④ 

↵ 燈泡串聯

↵ 燈泡並聯

五、科學閱讀、素養題：(8分)

人體不像銅、鐵等金屬物品導電性那麼良好，但也不是絕緣體，因此當施加電壓在人體時，仍然會有電流通過身體。人體對於觸電的反應，和通過人體的電流大小有關。一般情況下，常被認為較安全的電壓大約在 36V 以下；如果通過的電流過大，則可能造成肌肉收縮、組織灼傷等傷害，嚴重時甚至可能導致死亡。

一般家庭插座的電壓多為 110V (電視、電扇等一般家用電器)，部分冷氣、乾衣機等高功率電器，會使用 220V 的插座，這些都已經超過一般認為較安全的電壓範圍，因此我們在使用電器插座時，更應該注意安全。而電線桿上的電線、變電箱的電壓更高，因此更危險！

從外觀很難判斷物體是否通電中，一不小心就有可能觸電，因此在修理電器用品時，要確定電源已經關閉；發現有裸露的電線也不要隨意去觸碰，避免發生危險。雖然「電」有其危險性，但是電在我們生活中扮演了非常重要的角色，其用途不勝枚舉。

閱讀完文章，請回答以下問題，正確的畫○，錯誤的打✕：

- () 1. 人體雖然不像金屬那麼會導電，但還是會讓電流通過身體。
() 2. 家裡的插座電壓大多是 110V 或 220V，這些都比 36V 的安全電壓還高，所以不能拿來玩。
() 3. 修理電器之前，要先確認電源已經關閉，再去修理電器。
() 4. 發現裸露的電線，只要電線外觀看起來正常、沒有火花，就表示一定沒有通電，可以放心用手去摸。